Клиническая аннотация вариантов student_08

Сборка GRCh38. В файле 50 однонуклеотидных замен и нет генотипа образца: QUAL, FILTER и INFO пустые, колонки FORMAT нет. На хромосоме 21 лежит 10 вариантов, на хромосоме 22 — 40. Транзиций 40 (замены A↔G и C↔T), трансверсий 10, Ti/Tv = 4,0. Варианты собраны в 24 генах, поэтому отношение выше, чем у полногеномного набора, и как контроль качества секвенирования его читать нельзя.

Аннотация от 2 ноября 2026 года. Ensembl VEP REST, релиз 116: включены MANE, canonical, HGVS, APPRIS, CCDS и AlphaMissense; SIFT и PolyPhen приходят для миссенс. На вариант оставлен один транскрипт по правилу VEP flag_pick: MANE Select, MANE Plus Clinical, canonical, APPRIS, TSL, biotype, CCDS, ранг последствия, длина. В таблицу записано самое тяжёлое последствие уже на этом транскрипте. Самое тяжёлое последствие по всем транскриптам вынесено отдельной колонкой и отличается у 10 из 50. Все транскрипты лежат в results/vep_transcripts.tsv (1718 строк).

ClinVar снят с VCF GRCh38 (дата файла 2026-10-25): tabix по координате, аллель сопоставлен по REF и ALT, интерпретация взята из CLNSIG. Запись есть у 20 вариантов и отсутствует у 30. Среди записей: Benign — 10, Benign/Likely benign — 5, Likely benign — 2, Uncertain significance — 2. У rs34292278 запись есть, агрегатной классификации нет. Патогенных и конфликтных классификаций в выборке нет.

Частота gnomAD — joint AC/AN набора gnomad_r4 (экзомы и геномы, GRCh38). Объект варианта вернулся для всех 50 позиций. У rs115801300 фильтр AC0 и joint AC = 0, поэтому частоты у него нет.

На выбранном транскрипте: синонимичные замены — 24, миссенс — 22, интрон — 1, upstream — 1, downstream — 1, splice region — 1.

Три варианта

rs115458101, 21:33432763 G>A. Выбран IFNGR2, MANE Select NM_005534.4 (ENST00000290219), канонический транскрипт. Последствие — синонимичная замена p.Ser257= (c.771G>A) в экзоне 6 из 7, тяжесть LOW: кодон tcG/tcA, аминокислота та же. IFNGR2 кодирует бета-цепь рецептора интерферона-гамма; по NCBI Gene дефекты гена дают менделевскую предрасположенность к микобактериальным инфекциям. ClinVar 749643: Likely benign, критерии указаны, один отправитель, фенотип Immunodeficiency 28. CLNSIGCONF пуст, конфликта нет. Сам ClinVar называет молекулярное последствие synonymous variant и non-coding transcript variant и указывает оба гена, IFNGR2 и TMEM50B. Самое тяжёлое последствие VEP по всем транскриптам — stop_gained (например p.Arg199Ter на ENST00001004216). У этих транскриптов TMEM50B нет ни MANE, ни canonical, ни APPRIS. gnomAD: AF = 2,60e-5 (42/1 614 048). На клиническом транскрипте это редкая синонимичная замена с классификацией likely benign от одного отправителя. Преждевременный стоп относится к другим моделям транскриптов и клинической записью не поддержан.

rs17884212, 22:28745929 A>G. Pick выбирает CHEK2, MANE Select NM_007194.4: upstream_gene_variant в 4109 п.н. от транскрипта, тяжесть MODIFIER. Кодирующая последовательность CHEK2 не меняется. Тот же аллель даёт миссенс на MANE Select соседнего HSCB (NM_172002.5): p.Ile163Met (c.489A>G). SIFT tolerated (1), PolyPhen benign (0,01), AlphaMissense likely benign (0,0335). Оба транскрипта — MANE Select и canonical, поэтому следующий критерий — APPRIS: у CHEK2 P2, у HSCB P4. Pick останавливается на CHEK2 до сравнения тяжести последствия. Самое тяжёлое последствие по варианту — missense_variant. Записи ClinVar нет, так что база не называет аллель ни патогенным, ни доброкачественным. gnomAD: joint AF = 0,00362 (5835/1 613 460), в геномах AF = 0,020, FAF95 popmax = 0,068 (afr). CHEK2 — киназа контрольной точки клеточного цикла, но этот аллель к её кодирующим вариантам не относится. На HSCB это миссенс с согласованными предсказаниями в сторону безвредности.

rs115157927, 22:19385577 A>T. HIRA, MANE Select NM_003325.4 (ENST00000263208): миссенс p.Ser425Thr (c.1273T>A), экзон 12 из 25, тяжесть MODERATE. Ген на минус-цепи, поэтому геномная замена A>T в кодирующей записи выглядит как T>A. SIFT tolerated (0,24), PolyPhen benign (0,009), AlphaMissense likely benign (0,0618). HIRA кодирует шаперон, который укладывает вариант гистона H3.3. ClinVar 3525634: Uncertain significance, критерии указаны, один отправитель, фенотип «not

specified». Это одна метка VUS, а не конфликт: CLNSIGCONF пуст. gnomAD: joint AF = 6,32e-5 (102/1 614 186). Молекулярное последствие — замена серина на треонин. Клиническая патогенность не установлена: VUS фиксирует нехватку данных, и benign-направленные баллы сами по себе её не снимают. Синонимичный rs34000365 в том же гене имеет отдельную запись ClinVar Benign для HIRA-related disorder; к этому аллелю она не относится.

Заключение

Интереснее всего варианты, у которых выбор транскрипта меняет смысл. У rs115458101 самое тяжёлое последствие VEP — преждевременный стоп в TMEM50B, а MANE Select IFNGR2 и ClinVar сходятся на синонимичной замене с интерпретацией likely benign. У rs17884212 в колонке гена оказывается CHEK2, хотя белок CHEK2 не меняется, а миссенс приходится на HSCB; записи ClinVar нет. rs115157927 — редкий миссенс HIRA с формальным VUS при согласии SIFT, PolyPhen и AlphaMissense в сторону benign.

Рядом полезен rs2231495, ADA2 p.His335Arg: joint AF = 0,336, ClinVar Benign/Likely benign от нескольких отправителей без конфликта для дефицита ADA2, а SIFT = deleterious (0,04). Частота и ClinVar согласованы, одиночный балл SIFT — нет. У rs34292278 (SMTN p.Arg642Cys, AF = 0,012) запись ClinVar 4457563 есть, агрегатной классификации нет; SIFT и PolyPhen говорят о возможном ущербе, AlphaMissense — likely benign.

Ограничения. Это список вариантов, а не геном пациента: зиготности и фенотипа нет. Пустая запись ClinVar у 30 вариантов классификацией не является. Конфликтных интерпретаций в выборке нет. gnomAD даёт популяционную частоту, а не пенетрантность. rs115801300 отфильтрован (AC0). У rs61737061 фильтр AS_VQSR стоит и в экзомах, и в геномах, поэтому его joint AF я не беру как частоту аллеля, прошедшего QC. Классификации относятся к снимку баз: Ensembl 116, ClinVar от 25 октября 2026 года, gnomAD v4.